

Exercices [ECGEB251] 2023-2024
Mathématiques pour l'économie et la gestion III
Solutionnaire

Chapitre 1

Exercice 1.1

a) $\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & a \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$

Exercice 1.2

- a) Vrai
- b) Faux
- c) Vrai
- d) Faux
- e) Vrai
- f) Vrai

Exercice 1.3

a) $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

- b) Pas d'inverse

Exercice 1.4

Voir preuves

Exercice 1.5

On a plus de chance de la retrouver à Namur (0,477)

Exercice 1.6

La probabilité que le petit enfant d'un étudiant en sciences sociales devienne un étudiant en sciences économiques est de 0,375.

Chapitre 2

Exercice 2.1

- a) $(2, 3, -5)^T$
b) $1/3 (5, 1, 0)^T + z/3 (-1, 1, 3)^T, z \in \mathbb{R}$

Exercice 2.2

- a) Si $m \neq 15$, impossible
Si $m = 15$, sol = $1/5[(19, 1, 0)^T + z(-7, 2, 5)^T]$ avec $z \in \mathbb{R}$
b) Si $m = 0$, $y(0,1,0)$, $y \in \mathbb{R}$. Si $m=1$, $(0,1,0) + z(1, -2, 1)$, $z \in \mathbb{R}$.
Si $m \neq 1$ et $m \neq 0$, $(0,1,0)$.
c) Si $m = -2$, impossible. Si $m = 1$, $(1, 0, 0) - y(1,-1, 0) - z(1, 0,-1)$, $y, z \in \mathbb{R}$.
Si $m \neq 1$ et $m \neq -2$, $1/(m+2) (-1 - m, 1, (m + 1)^2)$.

Exercice 2.3

- a) Si $m = 1$, sol = $(1,0,0)^T + y(-1,1,0)^T + z(-1,0,1)^T$, $y, z \in \mathbb{R}$
Si $m = -2$, $(1,0,0)^T + z(1,1,1)^T$, $z \in \mathbb{R}$
Si $m \neq 1$ et $m \neq -2$, $(1, 0, 0)^T$
b) Si $m = -2$, $(-1,-1)$. Si $m = 1$, $(1, 0) + y(-1, 1)$, $y \in \mathbb{R}$.
Si $m \neq -2$ et $m \neq 1$, impossible.

Exercice 2.4

- a) $\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}$
b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$c) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercice 2.5

$$(1, 3/2, 2)^T$$

Exercice 2.6

$$(53, 42, 5)^T ; \text{ sans condition : } (40, 60, 0)^T, (53, 42, 5)^T, (66, 24, 10)^T, (79, 6, 15)^T$$

Exercice 2.7

$$X = (35, 25, 40)^T$$

Exercice 2.8

$$X = (2, 3, 95)^T$$

Chapitre 3

Exercice 3.1

Voir preuves

Exercice 3.2

- a) $dtm = 0$
- b) $dtm = 2$
- c) $dtm = a^3 - 3a + 2$

Exercice 3.3

Voir preuves

Exercice 3.4

- a) $dtm A = 7 ; x = 0 ; y = 5 ; z = 4$

b) $\text{dtm } A = -6$; $x = 1$; $y = (m+3)/2$; $z = (m^2+3m+2)/2$

Exercice 3.5

a) $\text{dtm} = 0 \Rightarrow$ indéterminé

b) $\text{dtm} = 0 \Rightarrow$ indéterminé

Exercice 3.6

a) Solution unique si $a \neq 0$ et $a \neq 1$ et $a \neq -1$; $x = -1$; $y = (2a-1)/(a-1)$; $z = 1/(1-a)$

Si $a = 0$, $x=x$; $y=z=-x$ (simplement indéterminé)

Si $a = 1$ impossible

Si $a = -1$, $x = -1$; $y=y$ et $z = y-1$ (simplement indéterminé)

b) Solution unique si $a \neq 0$ et $a \neq 1$; $x = (2a^2-b)/a(a-1)$; $y = (b-a^2-2a)/a(a-1)$; $z = 1/(a-1)$;

si $a = 0$ et $b \neq 0$, impossible ;

si $a = 1$, impossible et

si $a = b = 0$, $x=2-y$, $y=y$ et $z=-1$

Exercice 3.7

Solution unique si $a \neq 0$ et $b \neq -1$ et $b \neq 1$; $x = (5-b)/a(b+1)$; $y = -2/(b+1)$ et $z = 2(b-1)/(b+1)$

Si $a = 0$ et $b = -1$ impossible

Si $a = 0$ et $b = 1$, $x=x$, $y=1$ et $z = 0$ (simplement indéterminé)

Exercice 3.8

a)

	Secteur 1	Secteur 2	Demande finale D	Output total X
Secteur 1	164	132	204	500
Secteur 2	190	15	95	300

b) Léontief = $\begin{pmatrix} 0,672 & -0,44 \\ -0,38 & 0,95 \end{pmatrix}$

c) $X' = (505,1 ; 308,24)^T$

Exercice 3.9

a) $X' = (150 ; 199,24 ; 100)^T$

b) $(I + A + A^2) = (130,95 ; 169,65 ; 77,4)^T$

c)

	Secteur 1	Secteur 2	Secteur 3	Demande finale D	Output total X
Secteur 1	15	40	10	85	150
Secteur 2	45	40	20	95	200
Secteur 3	30	40	10	20	100

Chapitre 4

Exercice 4.1

a) $\text{dim} = 7$, les vecteurs sont linéairement indépendants

b) 4 vecteurs dans $\mathbb{R}^3$ sont d'office linéairement dépendants

c) deux vecteurs, on peut regarder facilement si l'un est multiple de l'autre :
 $? \exists m \text{ tq } (1, 2, 3)^T = m (1/6, 1/2, 1/3)^T ?$

$$\begin{cases} 1 = m \cdot 1/6 \\ 2 = m \cdot 1/2 \\ 3 = m \cdot 1/3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m = 6 \\ m = 4 \\ m = 9 \end{cases}$$

impossible, donc les vecteurs sont linéairement indépendants

d) deux vecteurs, on peut regarder facilement si l'un est multiple de l'autre :
 $? \exists m \text{ tq } (2, 3, 4)^T = m (0, 1, 1)^T ?$

$$\begin{cases} 2 = m \cdot 0 \\ 3 = m \cdot 1 \\ 4 = m \cdot 1 \\ 2 = 0 \\ m = 3 \\ m = 4 \end{cases}$$

impossible, donc les vecteurs sont linéairement indépendants

Exercice 4.2

- a) $\text{dtm} = -2$, les vecteurs sont linéairement indépendants ;
- b) $\text{dtm} = 4$, les vecteurs sont linéairement indépendants ;
- c) $\text{dtm} = -2$, les vecteurs sont linéairement indépendants ;

Exercice 4.3

- a) Les vecteurs sont linéairement dépendants si $\text{dtm} = 0$ donc si $m = 4$ ou $m = -4$.
- b) Les vecteurs sont linéairement dépendants si $\text{dtm} = 0$ donc si $m = 1$.
- c) Les vecteurs sont linéairement dépendants si $\text{dtm} = 0$ donc si $m = -1$ ou $m = (1 + \sqrt{13})/2$ ou $m = (1 - \sqrt{13})/2$

Exercice 4.4

- a) V_1, V_2 et V_1+V_2 sont linéairement dépendants car $V_1+V_2 = 1*V_1 + 1*V_2$
- b) V_1, V_2, V_3 et V_1+V_3 sont linéairement dépendants car $V_1+V_3 = 1*V_1 + 0*V_2 + 1*V_3$
- c) V_1, V_1+V_2 et $V_1+V_2+V_3$ sont linéairement indépendants car on n'a pas V_2 ou V_3 pour construire les vecteurs V_1+V_2 et $V_1+V_2+V_3$
- d) Dans l'énoncé : V_1, V_2 et V_3 sont linéairement indépendants donc $V_3 = 0*V_1 + 0*V_2$ (par définition). On ne peut pas construire $V_1+V_2 = V_3$ car les coefficients sont tous nuls. Ils sont linéairement indépendants.
- e) J'en prends un et j'essaye de construire les autres : $V_1-V_2 = a*V_2-V_3 + b*V_3-V_1$ possible si $a=-1$ et $b=-1$, les coefficients sont non tous nuls donc les trois vecteurs V_1-V_2, V_2-V_3 et V_3-V_1 sont linéairement dépendants.

Exercice 4.5

- a) $\text{dtm} = -5 \neq 0$ donc $\text{rg}(A) = 3$
- b) $\text{dtm} = 0$, pas rang 3. Sous- $\text{dtm} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = -3 \neq 0$ donc $\text{rg}(A) = 2$
- c) $\text{dtm} = -0$, pas rang 3. Sous- $\text{dtm} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -8 \neq 0$ donc $\text{rg}(A) = 2$

Exercice 4.6

- a) $\text{dtm}(A) = (m-1)^2 (m+2)$.
Si $m \neq 1$ et $m \neq -2$, alors $\text{rg}(A) = 3$.

Si $m = 1$, $\text{rg}(A) = 1$.

Si $m = -2$, $\text{rg}(A) = 2$.

b) $\text{dtm}(A) = -m^2 + 4m + 1$.

Si $m \neq 2 + \sqrt{5}$ et $m \neq 2 - \sqrt{5}$, alors $\text{rg}(A) = 3$.

Si $m = 2 + \sqrt{5}$, $\text{rg}(A) = 2$.

Si $m = 2 - \sqrt{5}$, $\text{rg}(A) = 2$.

c) $\text{rg}(A) = 3$

Exercice 4.7

a) $\dim SV = 2$; base = 2 des vecteurs qui sont linéairement indépendants = $\{(6, -1, -3)^T, (2, 0, 1)^T\}$

b) $V1 \in SV$ ssi $V1 = \alpha(6, -1, -3)^T + \beta(2, 0, 1)^T = (2, -2, a)^T$, cela revient à résoudre le système :

$$\begin{cases} 6\alpha + 2\beta = 2 \\ -\alpha = -2 \\ -3\alpha + \beta = a \end{cases}$$

Solution : $\alpha = 2, \beta = -5$ et $a = -11$

Exercice 4.8

a) OK

b) OK

c) KO

d) KO

e) KO

Exercice 4.9

a) $\dim 3$, base: $(1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T$

b) N'est pas un SV

c) $\dim 2$ de base $(1, 0, -1)^T$ et $(0, 1, -1)^T$

d) $\dim 2$ de base $(1, 0, 2)^T$ et $(0, 1, 0)^T$

Exercice 4.10

a) $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$; solution unique

b) $\text{rg}(A|B) = 4 = \text{rg}(A) + 1 = 3 + 1$; impossible

c) $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2 < 3 \Rightarrow$ infinité de solutions

- d) $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 1 < 3 \Rightarrow$ infinité de solutions
- e) $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2 < 3 \Rightarrow$ infinité de solutions
- f) $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3 < 4 \Rightarrow$ infinité de solutions
- g) $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2 < 3 \Rightarrow$ infinité de solutions
- h) $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 1 < 3 \Rightarrow$ infinité de solutions

Exercice 4.11

a) Pour $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$: $US^{-1} = A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 \\ -4 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

b) Pour f : $\dim \text{Im} = 2$, base : 2 des vecteurs

c) Pour f : $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y,z) = \alpha^*(3, -2, 2), \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$

d) Pour f : $A' = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 7 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

Exercice 4.12

a) Pour $g: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$: $US^{-1} = A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) Pour g : $\dim \text{Im} = 2$, base : 2 des vecteurs

c) Pour g : $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y,z) = \alpha^*(1, 0, 0), \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$

d) Pour g : $B' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Exercice 4.13

a) $\dim f(\mathbb{R}^4) = 2$; base : 2 des vecteurs

b) $\dim \text{noyau} = 2$; $(-2, -1, 1, 0)^T$ et $(1, 2, 0, 1)^T$

Exercice 4.14

$\dim \text{noyau} = 1$; $(3, -1, 1)^T$

Chapitre 5

Exercice 5.1

$$\pm (1/13) \cdot (12, 3, 4)^T$$

Exercice 5.2

a) $(1/\sqrt{5}) \cdot (2, 0, 1)^T$ et $(1/\sqrt{745}) \cdot (12, -5, -24)^T$, $\dim = 2$

b) $(1, 0, 0)^T$, $(0, 1, 0)^T$ et $(0, 0, 1)^T$, $\dim = 3$

c) $(0, \sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2)^T$, et $((2\sqrt{2})/3, \sqrt{2}/6, \sqrt{2}/6)^T$, $\dim = 2$

Exercice 5.3

$$(1, 0, 0, 0)^T, 1/\sqrt{3} (0, 1, -1, 1)^T, 1/\sqrt{2} (0, 1, 1, 0)^T, \dim = 3.$$

Exercice 5.4

Preuve

Chapitre 6

Exercice 6.1

$$a = 2, b = 3, c = 0$$

Exercice 6.2

$\det(A - \lambda I) = -(\lambda-1)^2(\lambda+1)$. La matrice A est diagonalisable si ses vecteurs propres sont linéairement indépendants. Pour $\lambda = 1$, on trouve deux vecteurs propres linéairement indépendants si et seulement si $a = 3$. Pour $a = 3$, $S =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 6.3

a) $S = 1/\sqrt{30} \begin{pmatrix} \sqrt{6} & -2 & 2\sqrt{5} \\ 0 & 5 & \sqrt{5} \\ -2\sqrt{6} & -1 & \sqrt{5} \end{pmatrix}$

$$b) S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3}/\sqrt{14+4\sqrt{7}} & \sqrt{3}/\sqrt{14-4\sqrt{7}} \\ 0 & -(2+\sqrt{7})/\sqrt{14+4\sqrt{7}} & -(2-\sqrt{7})/\sqrt{14-4\sqrt{7}} \end{pmatrix}$$

Exercice 6.4

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 6.5

noyau : $(-2, 3/2, 1)^T$ et image : $(-4, 0, 1)^T$ et $(2, 1, 0)^T$

Exercice 6.6

Voir preuves

Exercice 6.7

$$a) \begin{pmatrix} 0,744 \\ 0,256 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 0,75 \\ 0,25 \end{pmatrix}$$

Exercice 6.8

$$a) (0,25 ; 0,375 ; 0,375)^T$$

$$b) (0,20 ; 0,40 ; 0,40)^T$$

Exercice 6.9

a) $X = (12, 4, 18, 6, 9)^T$, la page 3 est la plus importante.

b) $(x, y, z, v, w)^T = x^*(1, 1, 0, 0, 0)^T + z^*(0, 0, 1, 1, 0)^T$ Un utilisateur qui commence par la page 5 n'y arrivera jamais. Pas possible de faire un ranking univoque, il ne suffit pas que A^T soit Markov, il faut aussi que tous ses éléments soient > 0 .

Chapitre 7

Exercice 7.1

a) $Q(X) = 2y_1^2 + 4y_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2(x_1 + x_2)^2$

b) valeur max = $\lambda_2 = 4$; vecteur propre = $1/\sqrt{2} (1, 1)^T$

Exercice 7.2

a) $S = 1/\sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

b) $Q(X) = -1/2(x+z)^2 - y^2 - 1/2(-x+z)^2 = -2x^2 + 2xz - 2z^2 - y^2$; définie négative

Exercice 7.3

a) définie positive

b) semi-définie négative

Exercice 7.4

a) $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2xz + 2yz$

b) La matrice P doit être égale à SC, où $C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{\lambda_3}} \end{pmatrix}$, et on sait que $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$ et $\lambda_3 = 4$. En effet, $P^T A P = C^T S^T A S C = C^T \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) C = I$.

Exercice 7.5

Preuve

Chapitre 8

Exercice 8.1

- a) $9 + 27y$; $8x + 24x^2$
- b) $y \ln(5/2)$; $8 / (x+2)$

Exercice 8.2

- a) $27/2$
- b) 48
- c) -12
- d) 234

Exercice 8.3

- a) 10
- b) $4/15 (31 - 9\sqrt{3})$
- c) $1/180 (4^{10} - 2^{11})$
- d) $(21/2) \ln(2) = +/- 7.28$
- e) 6
- f) $-1/2 - \pi/12 + \sqrt{3}/2$

Exercice 8.4

- a) $3 \ln(2)$
- b) $\ln(2)$

Exercice 8.5

$1/4$